ROS 2 HUMBLE · TURTLEBOT 4 LITE · GAZEBO WAREHOUSE

BÁO CÁO CẬP NHẬT
BÀI THỰC HÀNH 04

Simulation · SLAM Toolbox · Localization · Nav2

Tổng hợp trạng thái sau khi map SLAM được tạo và dùng trong lần kiểm chứng localization/navigation tiếp theo.

Ngày tổng hợp: 11/11/2026

Họ tên: .....

Lớp: .....

1. Tóm tắt kết quả và cấu trúc

Bài thực hành dùng TurtleBot 4 Lite trong world warehouse. Package tự viết **turtlebot4_lab** cung cấp launch wrapper, tham số SLAM, world và node khảo sát waypoint; simulator, SLAM Toolbox và Nav2 dựa trên package ROS có sẵn.

Hạng mục	Kết quả và giới hạn
Simulation / sensor	Gazebo warehouse chạy; đã quan sát /scan, /odom và /cmd_vel. RViz được dùng để xem robot/map trong các lượt tích hợp.
SLAM / map	SLAM Toolbox đã lưu map 560×472 pixel, 0.05 m/cell. Survey tập trung aisle trung tâm; map còn vùng thiếu và nhiễu, không phủ hầu hết warehouse.
Localization	Map được nạp cho AMCL trong lần kiểm chứng sau. Ở cuối Goal 3, AMCL khoảng (-4.74, 6.05) so với goal (-5, 6), sai khác khoảng 0.27 m.
Navigation	Ba goal liên tiếp trả SUCCEEDED qua node Nav2 Simple Commander của bài tuần 5 trên cùng map. Không có video riêng xác nhận thao tác Nav2 Goal bằng RViz của bài 4.
Video bài 4	Chưa có video ghi trọn mapping → lưu map → localization → ba goal.

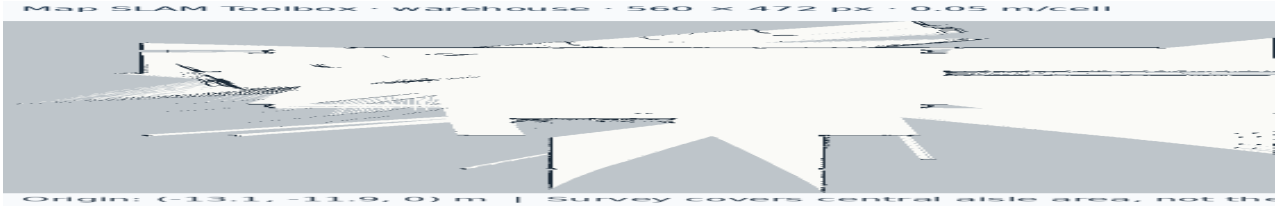
Đính chính: PDF cũ ngày 14/10 phản ánh trạng thái trước khi map hợp lệ được lưu, khi file map saver còn 1×1. Báo cáo này cập nhật kết quả sau đó; PDF cũ không được đóng gói vào repo tuần 4.

Node/package chính

• turtlebot4_lab: launch simulation, slam, localization, navigation; config/slam.yaml; survey_driver.py.
• ROS packages: TurtleBot 4 Ignition bringup, slam_toolbox, nav2_map_server, AMCL và Nav2 planner/controller/lifecycle nodes.
• RViz2 hiển thị robot, TF, LiDAR, occupancy map và costmap khi các node tương ứng hoạt động.

2. Map SLAM và quy trình xây dựng

Map đang dùng gồm **maps/map.yaml** và **maps/map.pgm**. YAML đặt mode trinary, resolution 0.05 m, origin [-13.1, -11.9, 0], occupied threshold 0.65 và free threshold 0.25. PGM có kích thước 560×472 pixel, tương đương ảnh lưới rộng khoảng 28×23.6 m; con số này không có nghĩa robot đã khảo sát hết diện tích đó.



Hình 1. Map PGM thực tế. Vùng thiếu/nhiễu cho thấy coverage còn giới hạn; đây không phải bản đồ hoàn chỉnh của toàn warehouse.

Quy trình: khởi chạy warehouse, TurtleBot và SLAM Toolbox; di chuyển robot theo tuyến survey, quan sát /scan cùng /map trên RViz; lưu OccupancyGrid bằng map saver. Sau đó cặp YAML/PGM được dùng ở lần kiểm chứng AMCL/Nav2. Map lỗi 1×1 trước đó không được dùng làm đầu vào.

Các topic chính

/scan — sensor_msgs/LaserScan; **/odom** — nav_msgs/Odometry; **/cmd_vel** — geometry_msgs/Twist; **/map** — nav_msgs/OccupancyGrid; **/initialpose** và **/amcl_pose** — pose AMCL; **/tf**, **/tf_static**, **/clock** — transform và thời gian mô phỏng.

Luồng dữ liệu

```
Gazebo → /scan + /odom + TF → SLAM Toolbox → /map
/map + /scan + odometry/TF → map_server + AMCL → /amcl_pose
map + pose + scan → Nav2 costmaps/planner/controller → /cmd_vel → robot
```

Hạn chế map

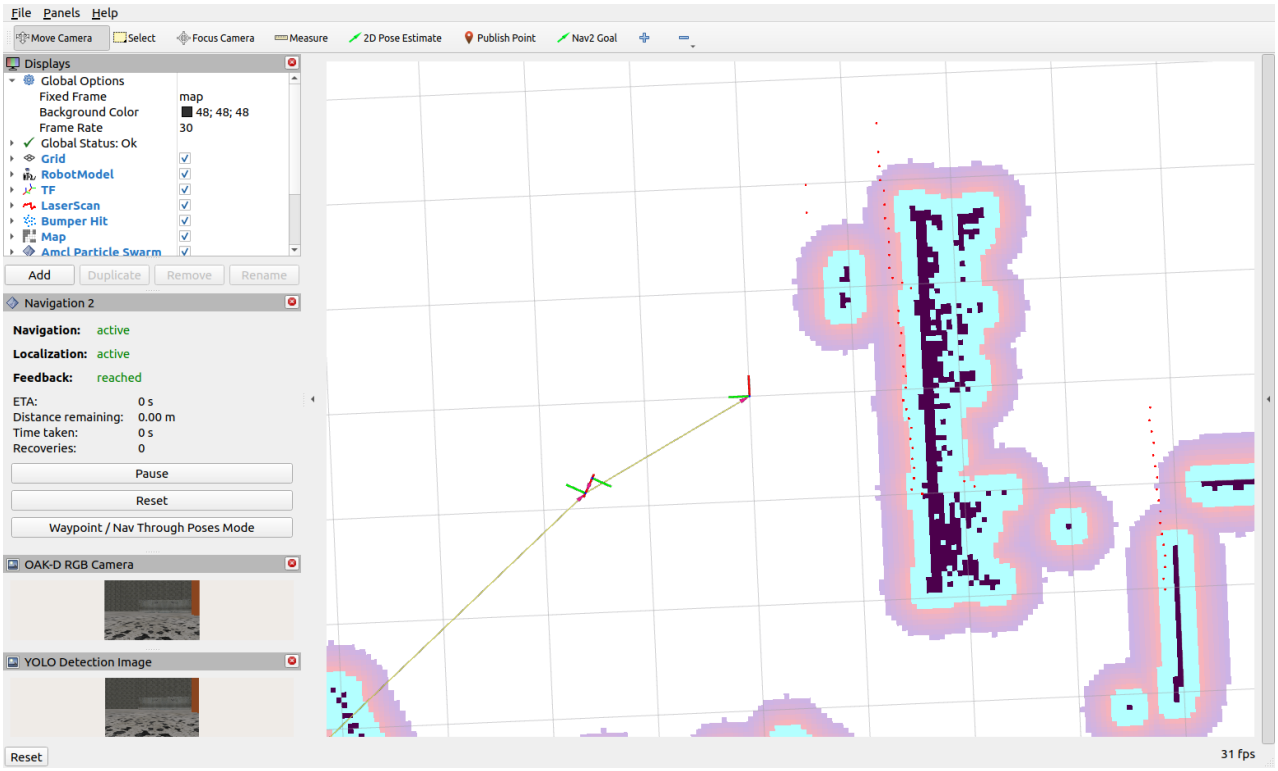
Tuyến survey tập trung khu vực aisle trung tâm. Một số tường/biên có nhiễu và vùng chưa biết còn tồn tại. Cần khảo sát thêm và đánh giá alignment trước khi dùng goal ở vùng ngoài coverage.

3. Localization, Nav2 và tái lập

Localization khởi chạy map_server và AMCL sau khi dừng SLAM. Initial pose cần gần vị trí thật của robot. AMCL so khớp scan với occupancy map và kết hợp odometry/TF để ước lượng pose trong frame map. Nav2 tạo costmap từ map và obstacle scan; global planner tính tuyến, controller phát vận tốc cục bộ tới robot.

Trong lần kiểm chứng tích hợp ở tuần 5 trên cùng map/world, các goal (5,0), (5,6), (-5,6) lần lượt thành công qua action /navigate_to_pose bằng code Simple Commander. Đây là kết quả kiểm chứng Nav2/AMCL về sau; code gửi goal thuộc package tuần 5, không nằm trong package tuần 4.

Hình minh họa RViz ở lần kiểm chứng tích hợp tuần 5



Hình 2. AMCL/Nav2 active, goal reached và các panel map, scan, camera trên cùng world/map; ảnh này không ghi quá trình mapping tuần 4.

Lệnh build và khởi chạy

```
sudo apt install ros-humble-turtlebot4-simulator \
  ros-humble-turtlebot4-navigation ros-humble-slam-toolbox
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --base-paths turtlebot4_lab --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch turtlebot4_lab simulation.launch.py world:=warehouse model:=lite rviz:=true
# Terminal khác: SLAM
ros2 launch turtlebot4_lab slam.launch.py use_sim_time:=true
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
# Khi map hiển thị hợp lý, lưu map
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f maps/map
# Sau đó dừng SLAM, chạy localization rồi Nav2
ros2 launch turtlebot4_lab localization.launch.py map:="$(pwd)/maps/map.yaml"
ros2 launch turtlebot4_lab navigation.launch.py use_sim_time:=true
```

Kết luận: workspace có package, launch, cấu hình và map SLAM thực được nạp cho localization/Nav2. Tuy nhiên map chưa phủ toàn warehouse, sai lệch AMCL đo được khoảng 0.27 m ở Goal 3, và chưa có video riêng cho toàn bộ trình tự bài 4. Link repository/video Drive cần bổ sung sau khi tạo repo và upload.